



最优化理论

第7讲 无约束优化方法(2) 梯度法、共轭梯度法

辽宁大学 信息学院



2023年9月25日星期一

遼寧大學

无约束优化方法

1. 共轭方向法
2. Powell法
3. 梯度法
4. 共轭梯度法
5. Newton法
6. DFP法

梯度法



基本思想

对于某一点，以该点的**负梯度方向**作为搜索方向

某一点的**负梯度方向为最速下降方向**

实际上，负梯度方向的最速下降仅仅是某个邻域范围内，**对于全局来说不一定寻找极值点的最优方向。**



梯度法又称为最速下降法

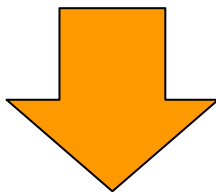
梯度法

基本思想

迭代公式

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} + \alpha^{(k)} S^{(k)}$$

选择负梯度作为搜索方向

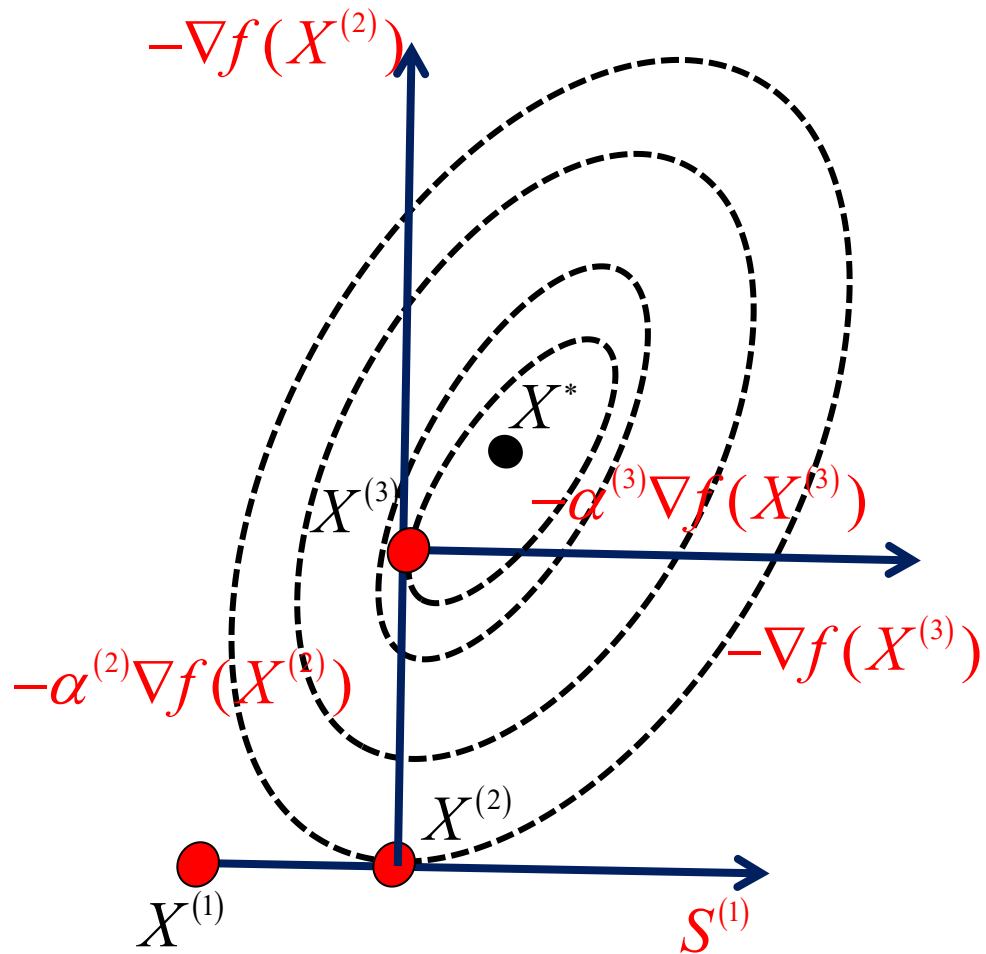


$$X^{(k+1)} = X^{(k)} - \alpha^{(k)} \nabla f(X^{(k)})$$

梯度法

基本思想

1. 每次以负梯度方向进行搜索
2. 相邻迭代点的搜索方向是相互垂直的。
3. 方向呈现锯齿形，越接近极值点，锯齿越细。



梯度法

迭代步骤

1. 给定初始点 $X^{(0)}$ 和收敛精度 ε , 令 $k = 0$.
2. 计算梯度, 构造搜索方向: $S^{(k)} = -\nabla f(X^{(k)})$
3. 进行一维搜索, 求新的迭代点: $X^{(k+1)} = X^{(k)} + \alpha^{(k)} S^{(k)}$
4. 判断收敛精度: 若满足 $\|\nabla f(X^{(k+1)})\| \leq \varepsilon$, 则输出最优解

$$X^* = X^{(k+1)}, f(X^*) = f(X^{(k+1)})$$

终止迭代。

否则, 令 $k = k + 1$, 转向步骤2继续迭代。

梯度法

例1：(P61-例4-4)：梯度法求解

 已知初始点 $X^{(0)} = [1, 1]^T$ ，收敛精度 $\epsilon = 0.1$ ，用梯度法求解下面无约束优化问题的极值点。

$$\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$$

例1：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

1. 给定初始点 $X^{(0)}$ 和收敛精度 ε ，令 $k = 0$.

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \varepsilon = 0.1, \quad k = 0$$

2. 计算梯度，构造搜索方向： $S^{(k)} = -\nabla f(X^{(k)})$

$$S^{(0)} = -\nabla f(X^{(0)}) = -\begin{bmatrix} 2x_1 - 2x_2 - 4 \\ 4x_2 - 2x_1 \end{bmatrix} \Big|_{X=X^{(0)}} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix}$$

3. 进行一维搜索，求新的迭代点：

$$X^{(1)} = X^{(0)} + \alpha^{(0)} S^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \alpha^{(0)} \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + 4\alpha^{(0)} \\ 1 - 2\alpha^{(0)} \end{bmatrix}$$

例1：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

3. 进行一维搜索，求新的迭代点：

$$\begin{aligned} f\left(X^{(1)}\right) &= \left(1+4\alpha^{(0)}\right)^2 + 2\left(1-2\alpha^{(0)}\right)^2 \\ &\quad - 2\left(1+4\alpha^{(0)}\right)\left(1-2\alpha^{(0)}\right) - 4\left(1+4\alpha^{(0)}\right) \\ &= 40\left(\alpha^{(0)}\right)^2 - 20\alpha^{(0)} - 3 \end{aligned}$$

$$\text{满足: } f\left(X^{(1)}\right)' = 80\alpha^{(0)} - 20 = 0 \Rightarrow \alpha^{(0)} = 0.25$$

$$X^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0.5 \end{bmatrix}, \quad f\left(X^{(1)}\right) = -5.5$$

例1：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

4. 判断收敛精度：

$$\nabla f(X^{(1)}) = \begin{bmatrix} 2x_1 - 2x_2 - 4 \\ 4x_2 - 2x_1 \end{bmatrix} \Big|_{X=X^{(1)}} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\|\nabla f(X^{(1)})\| = \sqrt{5} > \varepsilon = 0.1$$

不满足收敛要求，令 $k = k + 1 = 1$ ，转向步骤2继续迭代。

假设函数 $\text{Min } f(X) = 2x_1^2 + x_2^2$ 采用梯度法求解，初始点 $X^0 = (1, 1)^T$ ，当第二次迭代时的方向是（ ）。

- ☒ A $\left[\frac{4}{9}, -\frac{8}{9}\right]^T$
- ☐ B $[-4, -2]^T$
- ☐ C $\left[-\frac{4}{9}, \frac{8}{9}\right]^T$
- ☐ D $[4, 2]^T$

提交

梯度法

特点:

 程序简单、方法直观

 相邻搜索方向相互垂直，越接近极值点收敛越慢

 收敛速度收到函数性态、起始点位置的影响较大

 梯度法的收敛速度慢于Powell法

共轭梯度法

基本思想

 为了解决梯度法在极值点附近收敛慢的问题：

🖱️ 利用梯度法在远离极值点时进行搜索

🖱️ 在靠近极值点时，利用共轭方向法的原理来进行搜索

共轭梯度法

方法原理

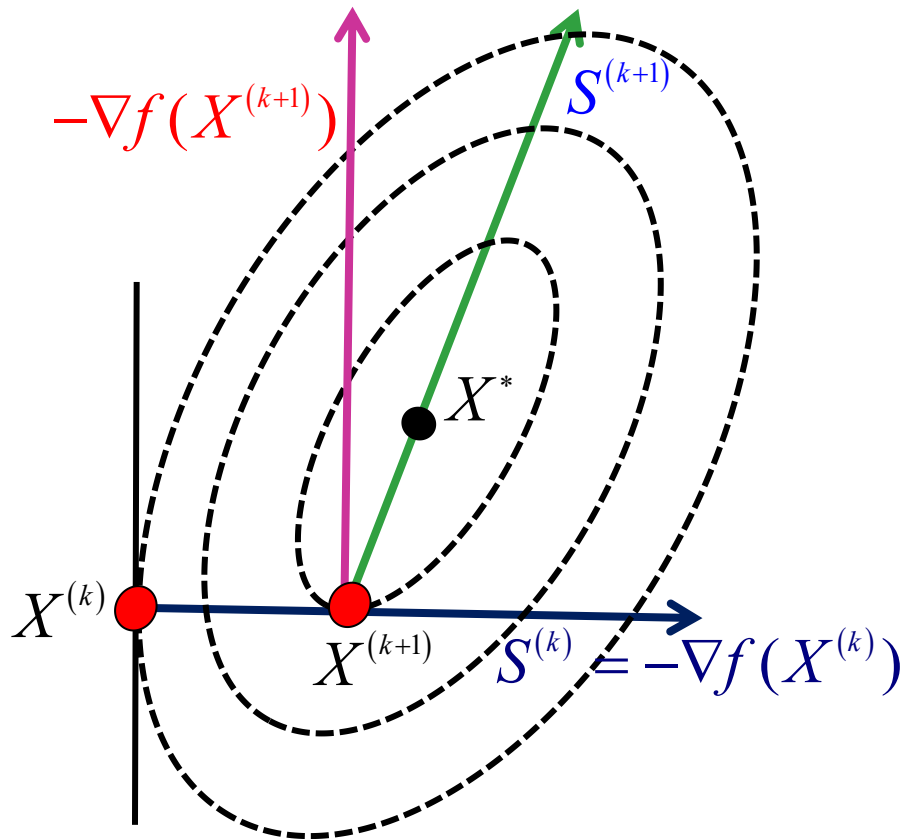
1. 初始结点采用梯度法进行搜索
2. 下一次迭代采用与上一次共轭的方向进行搜索

如图是一个正定的二次函数

$$f(X) = \frac{1}{2} X^T A X + B^T X + C$$

- ① 从 $X^{(k)}$ 出发，第一次沿着负梯度方向 $S^{(k)} = -\nabla f(X^{(k)})$ 搜索
- ② 第二次沿着共轭方向 $S^{(k+1)}$ 搜索，满足：

$$(S^{(k+1)})^T A S^{(k)} = 0$$



$S^{(k+1)}$ 如何构造?

共轭梯度法

方法原理

如图， $S^{(k+1)}$ 可表示为：

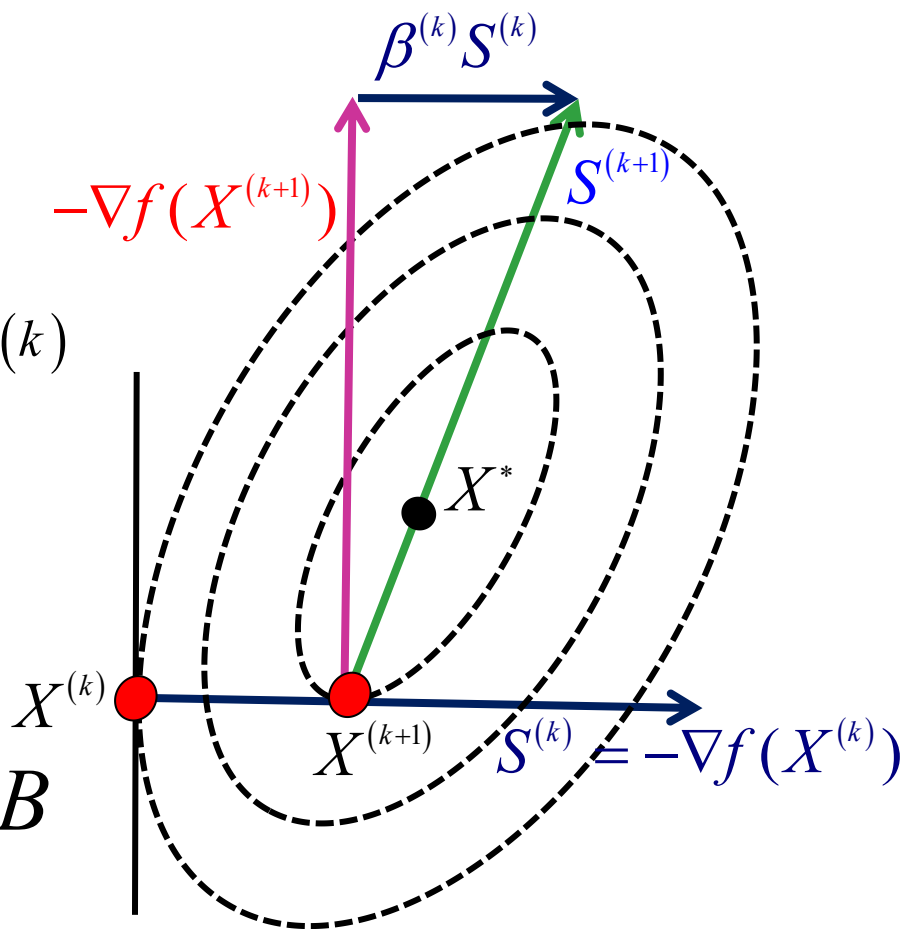
$$S^{(k+1)} = -\nabla f(X^{(k+1)}) + \beta^{(k)} S^{(k)}$$

其中 $\beta^{(k)}$ 称为共轭系数

令：

$$g^{(k+1)} = \nabla f(X^{(k+1)}) = AX^{(k+1)} + B$$

$$g^{(k)} = \nabla f(X^{(k)}) = AX^{(k)} + B$$



共轭梯度法

方法原理

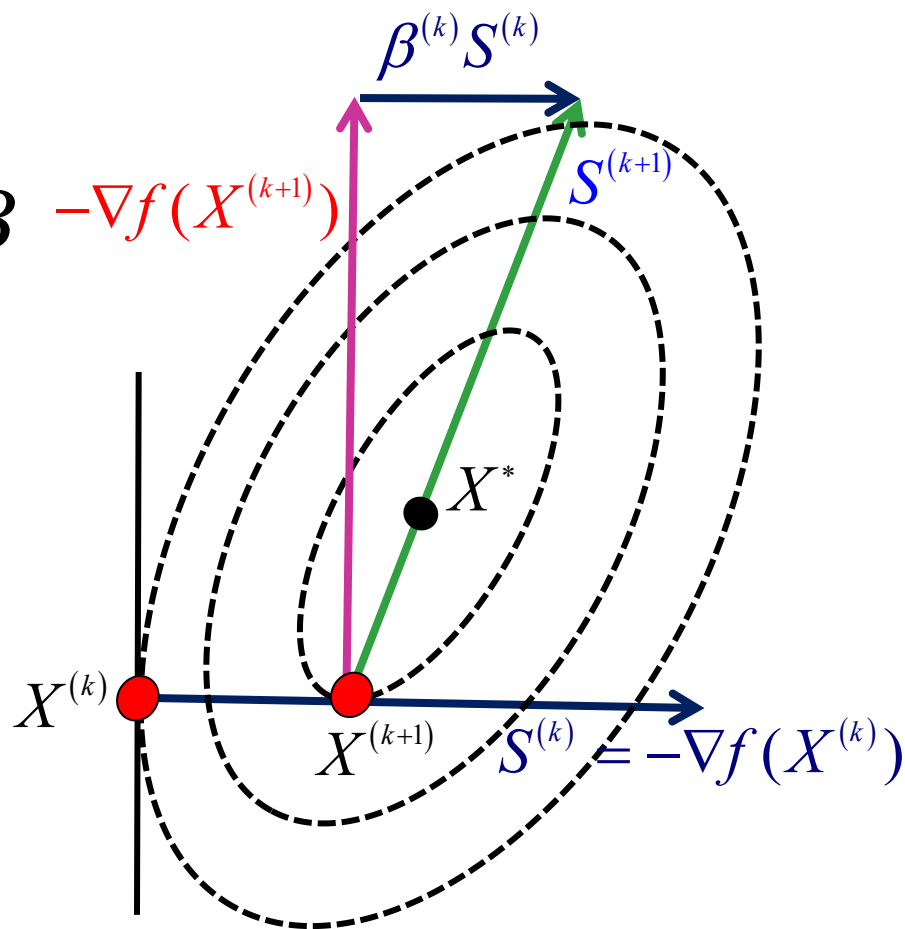
$$g^{(k+1)} = \nabla f(X^{(k+1)}) = AX^{(k+1)} + B \quad -\nabla f(X^{(k+1)})$$

$$g^{(k)} = \nabla f(X^{(k)}) = AX^{(k)} + B$$

$$g^{(k+1)} - g^{(k)} = A(X^{(k+1)} - X^{(k)})$$

$$\text{帶入 } X^{(k+1)} = X^{(k)} + \alpha^{(k)} S^{(k)}$$

$$g^{(k+1)} - g^{(k)} = \alpha^{(k)} AS^{(k)}$$



共轭梯度法

方法原理

$$g^{(k+1)} - g^{(k)} = \alpha^{(k)} AS^{(k)}$$

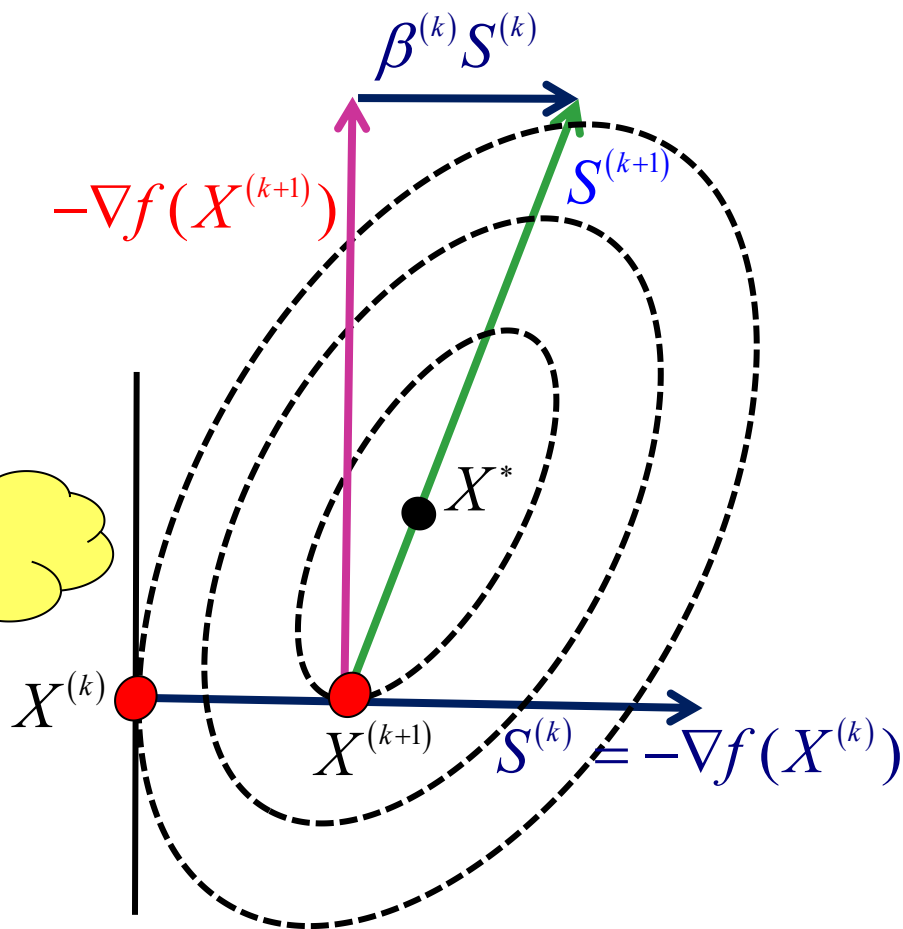
两端同时乘以 $S^{(k+1)}$

$$\left(S^{(k+1)}\right)^T \left(g^{(k+1)} - g^{(k)}\right)$$

=

$$\alpha^{(k)} \boxed{\left(S^{(k+1)}\right)^T AS^{(k)}} = 0$$

共轭



共轭梯度法

方法原理

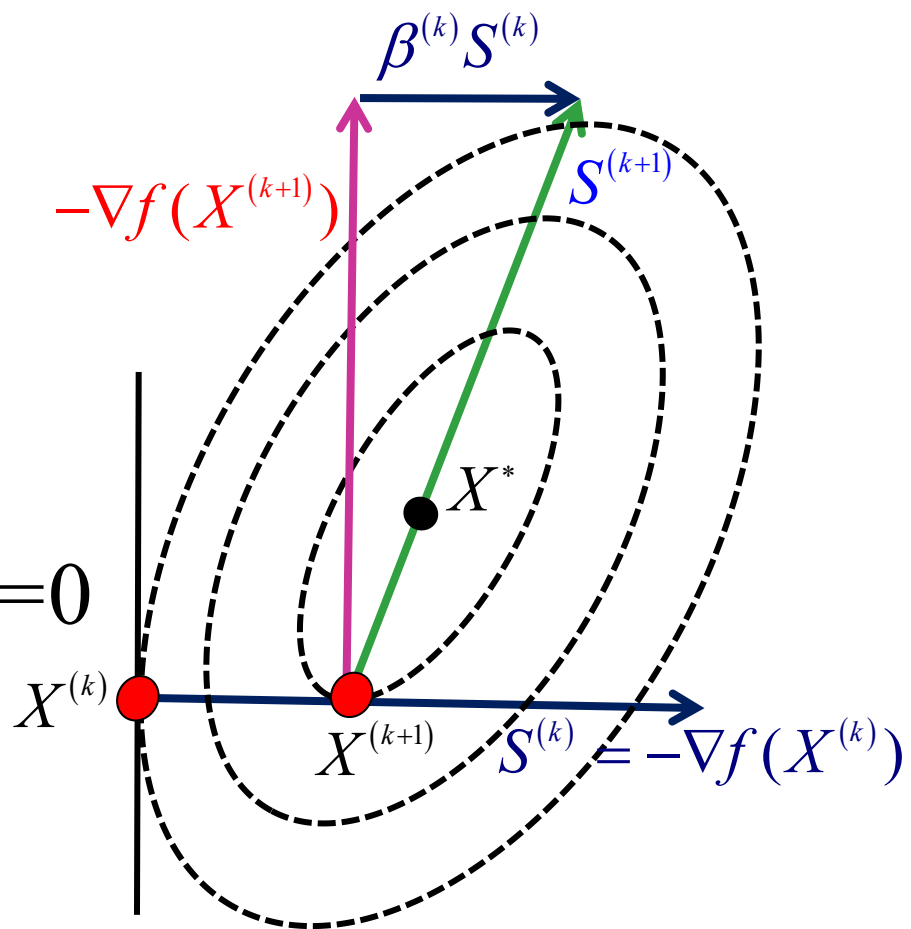
$$\left(S^{(k+1)}\right)^T \left(g^{(k+1)} - g^{(k)}\right) = 0$$

帶入 $S^{(k+1)} = -\nabla f(X^{(k+1)}) + \beta^{(k)} S^{(k)}$

$$\left(g^{(k+1)} - \beta^{(k)} S^{(k)}\right)^T \left(g^{(k+1)} - g^{(k)}\right) = 0$$

$$\left(g^{(k+1)}\right)^T g^{(k+1)} - \left(g^{(k+1)}\right)^T g^{(k)} -$$

$$\beta^{(k)} \left(S^{(k)}\right)^T g^{(k+1)} + \beta^{(k)} \left(S^{(k)}\right)^T g^{(k)} = 0$$



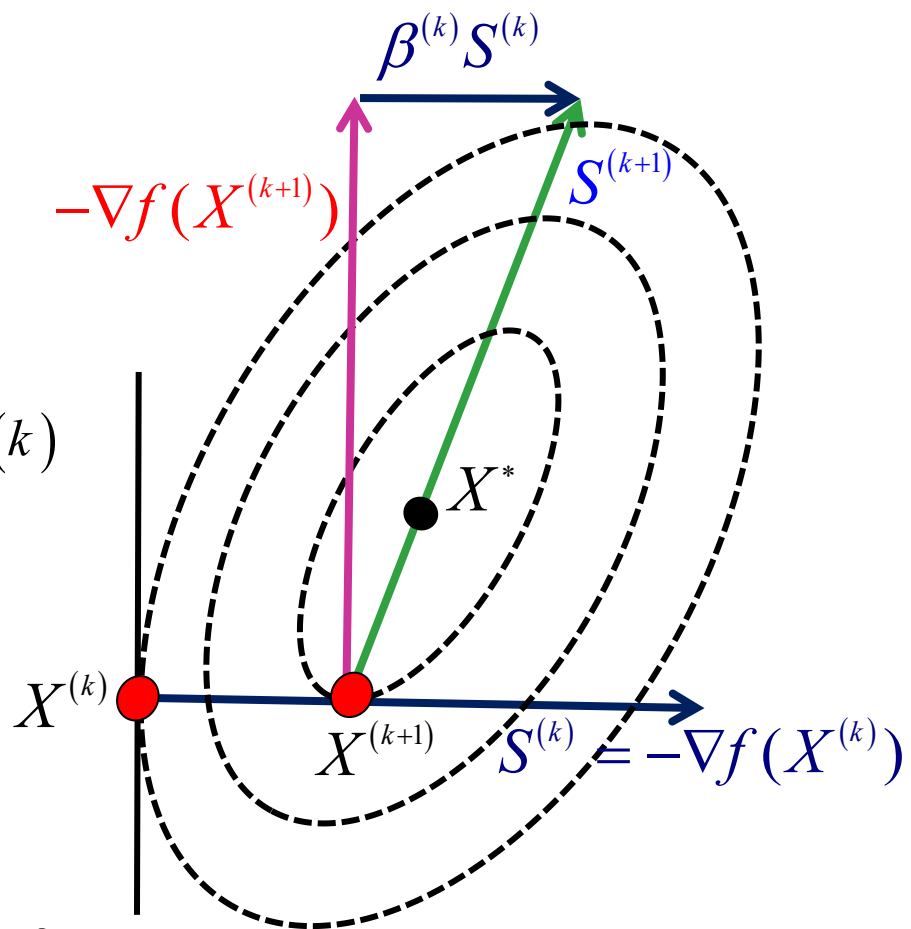
共轭梯度法

方法原理

$$\begin{aligned} & \left(g^{(k+1)} \right)^T g^{(k+1)} - \left(g^{(k+1)} \right)^T g^{(k)} - \\ & \beta^{(k)} \left(S^{(k)} \right)^T g^{(k+1)} + \beta^{(k)} \left(S^{(k)} \right)^T g^{(k)} \\ & = 0 \end{aligned}$$

由于 $g^{(k)}$ 与 $g^{(k+1)}$ 正交, 且 $S^{(k)} = -g^{(k)}$

$$\left(g^{(k+1)} \right)^T g^{(k+1)} - \beta^{(k)} \left(g^{(k)} \right)^T g^{(k)} = 0$$



共轭梯度法

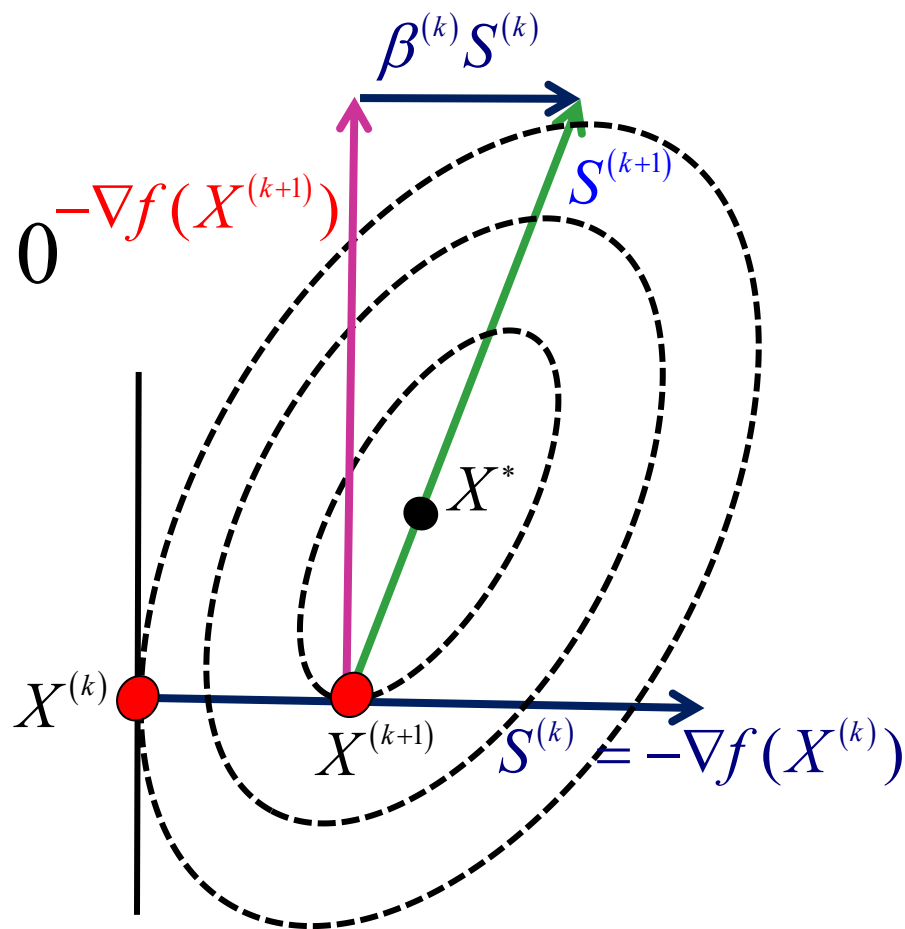
方法原理

$$\left(g^{(k+1)}\right)^T g^{(k+1)} - \beta^{(k)} \left(g^{(k)}\right)^T g^{(k)} = 0$$

最终求得：

$$\beta^{(k)} = \frac{\left(g^{(k+1)}\right)^T g^{(k+1)}}{\left(g^{(k)}\right)^T g^{(k)}}$$

$$= \frac{\left\|\nabla f\left(X^{(k+1)}\right)\right\|^2}{\left\|\nabla f\left(X^{(k)}\right)\right\|^2}$$



共轭梯度法

仅仅通过梯度就可以
构造共轭方向

共轭方向构造

$$S^{(k+1)} = -\nabla f(X^{(k+1)}) + \beta^{(k)} S^{(k)}$$

$$\text{其中 } \beta^{(k)} = \frac{\|\nabla f(X^{(k+1)})\|^2}{\|\nabla f(X^{(k)})\|^2}$$

共轭梯度法

迭代步骤

1. 给定一个初始点 $X^{(0)}$ 和收敛精度 ε , 维数为 n 。
令 $g^{(0)} = \nabla f(X^{(0)})$, $k = 0$, 搜索方向 $S^{(0)} = -g^{(0)}$

2. 沿方向 $S^{(0)}$ 进行一维搜索:

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} + \alpha^{(k)} S^{(k)}$$

3. 计算 $X^{(k+1)}$ 的梯度, 令:

$$g^{(k+1)} = \nabla f(X^{(k+1)})$$

共轭梯度法

迭代步骤

4. 判断收敛精度: $\left\| \nabla f \left(X^{(k+1)} \right) \right\| \leq \varepsilon$

① 若满足, 则找到极值点 $X^* = X^{(k+1)}$, 终止迭代。

② 若不满足, 则继续下一步。

5. 判断 $k + 1 == n$ 是否成立:

① 若成立, 则令 $X^0 = X^{(k+1)}$, 转向步骤1.

② 若不成立, 则继续下一步。

共轭梯度法

迭代步骤

6. 构造共轭方向: $S^{(k+1)} = -\nabla f(X^{(k+1)}) + \beta^{(k)} S^{(k)}$

$$\text{其中 } \beta^{(k)} = \frac{\|g^{(k+1)}\|^2}{\|g^{(k)}\|^2} = \frac{\|\nabla f(X^{(k+1)})\|^2}{\|\nabla f(X^{(k)})\|^2}$$

令 $k = k + 1$, 转向步骤2.

共轭梯度法

例2: (P64-例4-5): 共轭梯度法求解

 已知初始点 $X^{(0)} = [1, 1]^T$, 收敛精度 $\epsilon = 0.1$, 用共轭梯度法求解下面无约束优化问题的极值点。

$$\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$$

例2：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

1. 给定一个初始点 $X^{(0)} = [1, 1]^T$ 和收敛精度 $\varepsilon = 0.1$ ，维数为 $n = 2$ 。

令 $g^{(0)} = \nabla f(X^{(0)})$, $k = 0$, 搜索方向 $S^{(0)} = -g^{(0)}$

$$g^{(0)} = \nabla f(X^{(0)}) = \begin{bmatrix} 2x_1 - 2x_2 - 4 \\ 4x_2 - 2x_1 \end{bmatrix} \Big|_{X=X^{(0)}} = \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$S^{(0)} = -g^{(0)} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix}$$

例2：解

$$\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$$

2. 沿方向 $S^{(0)}$ 进行一维搜索： $X^{(k+1)} = X^{(k)} + \alpha^{(k)} S^{(k)}$

$$X^{(1)} = X^{(0)} + \alpha^{(0)} S^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \alpha^{(0)} \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + 4\alpha^{(0)} \\ 1 - 2\alpha^{(0)} \end{bmatrix}$$

$$f(X^{(1)}) = 40(\alpha^{(0)})^2 - 20\alpha^{(0)} - 3$$

$$f(X^{(1)})' = 80\alpha^{(0)} - 20 = 0 \Rightarrow \alpha^{(0)} = 0.25$$

$$X^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0.5 \end{bmatrix}, \quad f(X^{(1)}) = -5.5$$

例2：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

3. 计算 $X^{(k+1)}$ 的梯度，令： $g^{(k+1)} = \nabla f(X^{(k+1)})$

$$X^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

$$g^{(1)} = \nabla f(X^{(1)}) = \begin{bmatrix} 2x_1 - 2x_2 - 4 \\ 4x_2 - 2x_1 \end{bmatrix} \Big|_{X=X^{(1)}} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

例2：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

4. 判断收敛精度： $\left\| \nabla f \left(X^{(k+1)} \right) \right\| \leq \varepsilon$

$$\left\| \nabla f \left(X^{(1)} \right) \right\| = \sqrt{5} > \varepsilon = 0.1$$

不满足，继续下一步

5. 判断 $k + 1 == n$ 是否成立：

① 若成立，则令 $X^0 = X^{(k+1)}$ ，转向步骤1.

② 若不成立，则继续下一步。

$k=0$ ， $n=2$ ，因此 $k + 1 == n$ 不成立，继续下一步。

例2：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

6. 构造共轭方向： $S^{(k+1)} = -\nabla f(X^{(k+1)}) + \beta^{(k)} S^{(k)}$

$$\text{其中 } \beta^{(k)} = \frac{\|\nabla f(X^{(k+1)})\|^2}{\|\nabla f(X^{(k)})\|^2}$$

$$\beta^{(0)} = \frac{\|\nabla f(X^{(1)})\|^2}{\|\nabla f(X^{(0)})\|^2} = \frac{1^2 + 2^2}{4^2 + 2^2} = 0.25$$

$$\begin{aligned} S^{(1)} &= -\nabla f(X^{(1)}) + \beta^{(0)} S^{(0)} \\ &= -\begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix} + 0.25 \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1.5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\nabla f(X^{(0)}) = \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\nabla f(X^{(1)}) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

例2：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

7. 令 $k = k + 1$ ，转向步骤2.开始第2轮迭代：

沿方向 $S^{(1)}$ 进行一维搜索

$$X^{(2)} = X^{(1)} + \alpha^{(1)} S^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0.5 \end{bmatrix} + \alpha^{(1)} \begin{bmatrix} 2 \\ 1.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + 2\alpha^{(1)} \\ 0.5 + 1.5\alpha^{(1)} \end{bmatrix}$$

$$f(X^{(2)}) = 2.5(\alpha^{(1)})^2 - 5\alpha^{(1)} - 5.5$$

$$f(X^{(2)})' = 5\alpha^{(1)} - 5 = 0 \Rightarrow \alpha^{(1)} = 1$$

$$X^{(2)} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}, f(X^{(2)}) = -8$$

例2：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

8. 计算 $X^{(2)}$ 梯度，判断收敛精度：

$$X^{(2)} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \nabla f(X^{(2)}) = \begin{bmatrix} 2x_1 - 2x_2 - 4 \\ 4x_2 - 2x_1 \end{bmatrix} \Big|_{X=X^{(2)}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\|\nabla f(X^{(2)})\| = 0 < \varepsilon = 0.1$$

因此，本题的极值点就是 $X^* = X^{(2)} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$

假设初始点 $X^{(0)} = [4,4]$ ，用共轭梯度法求解函数 $f(X) = \frac{1}{2}x_1^2 + x_2^2$ 的极小值，则第二次迭代时的搜索方向为（ ）

- ☐ A $[1,-4]^T$
- ☐ B $[-1,4]^T$
- ☐ C $[4,-1]^T$
- ☒ D $[-4,1]^T$

提交